Chia dãy

Alice có một dãy số gồm n phần tử, $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Alice muốn chia dãy A thành một số đoạn con liên tiếp sao cho tổng ***giá trị*** mỗi đoạn con là lớn nhất. ***Giá trị*** của một đoạn con được định nghĩa là hiệu số giữa phần tử lớn nhất và phần tử nhỏ nhất trong đoạn con.

Alice cần xử lí Q thao tác thuộc một trong hai loại sau:

1) Loại 1 có dạng: $1\ l\ r\ x$, có nghĩa là gán $a_i = a_i + x$ với mọi $l \le i \le r$.
2) Loại 2 có dạng: $2\ l\ r$, có nghĩa là tìm cách chia dãy gồm các phần tử từ l đến r của dãy A sao cho tổng ***giá trị*** là lớn nhất có thể.

Yêu cầu: Với mỗi thao tác loại 2 hãy đưa ra tổng ***giá trị*** lớn nhất khi chia.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, Q $(n, Q \le 2 \times 10^5)$.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots a_n$ $(|a_i| \le 10^6)$.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một trong hai loại thao tác như đã mô tả ở trên. Trong tất cả các thao tác $1 \le l \le r \le n$ và $|x| \le 10^6$.

Output

- Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số là tổng ***giá trị*** lớn nhất tương ứng khi thực hiện thao tác loại 2.

Input	answer	Giải thích
4 3 1 2 3 4 2 1 4 1 1 1 2 2 1 4	3 2	Cách chia tương ứng với các thao tác loại 2 là: • 1 2 3 4 • 3 2 | 3 4

Ràng buộc:

Subtask 1 (25%): $n \le 20;\ Q = 1$;

Subtask 2 (25%): $n, Q \le 200$;

Subtask 3 (25%): $n, Q \le 3000$;

Subtask 4 (25%): Không có ràng buộc nào thêm.